

Khalil LAGHA

Étudiant M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes

2^e de promotion en M1 EEA (15,43/20). Convertisseurs DC-DC (buck, boost), réglage de boucles de régulation, machines électriques et réseaux — du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Rythme d'alternance : 2-3 semaines entreprise / université.

- Grenoble, France
- (+33) 6 98 34 75 50
- Lkhalilellah@gmail.com
- khalilellahlagha.github.io
- linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha
- Autorisé à travailler en France

01 Expérience

- **Stagiaire Recherche · GIPSA-lab, Grenoble**04 – 07/2026 · 3,5 mois

- Développé un modèle Matlab/Simulink d'une pile à combustible PEMFC — erreur **6 %** en dynamique / **1 %** en statique.
 - Réglé la boucle de régulation d'un convertisseur **DC-DC boost** (correcteur PI) en visant l'optimisation du rendement — validé en simulation puis sur banc réel.
- **Stagiaire · SLB (Schlumberger)**07/2025 · 1 mois

- Rédigé des synthèses techniques en environnement industriel international ; obtenu les certifications HSE **NEST & SIPP Niveau 2**.
- **Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes · EURL Lagha**01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

- Contribué à un convertisseur **DC-DC buck industriel** — 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**.
 - Travaillé sur **4 transfo-redresseurs** pour pipelines : 400 V tri → 100 V, redressement + filtrage (ondulation < 5 %, conformité CEM) — sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**.
 - Co-conçu l'IHM de supervision (Siemens TIA Portal) ; réalisé les schémas électriques sous EPLAN.
- **Stagiaire Réseaux · Sonelgaz**03/2024 · 15 j · observation

- Étudié la structure des postes et la chaîne production → distribution (**400/220 kV → 60 kV → 30/10 kV → 400/230 V**) ; visité un poste HTA/BT.

02 Projets

Analyse de réseaux électriques · Matlab · solo · github.com/KhalilEllahLAGHA
Load flows de **3 à 118 nœuds** (IEEE 14/30/57/118) par Gauss-Seidel, Newton-Raphson et découplé rapide ; Zbus directe = inv(Ybus) à 10⁻¹² ; étude du temps critique d'élimination en stabilité transitoire.

Analyse de bobinage et de flux · Python / PyQt · FEMM
Bobinage triphasé, FMM par dent, densité de flux par réseau de ré reluctances, validation par éléments finis.

Commande de machines · Matlab/Simulink
FOC d'un moteur asynchrone (Park, PID, observateurs) ; commande en cascade d'un MCC via pont à thyristors triphasé (boucle de vitesse externe, boucle de courant interne).

2^e

de promotion M1 EEA (UGA)

15,43

moyenne annuelle /20

C2

anglais

03 Formation

- M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique**

2026 –
- Université Grenoble Alpes · alternance
- M1 EEA (EECS)**

2025 – 26
- Université Grenoble Alpes · 2^e de promotion
- Cycle ingénieur Électrotechnique**

2021 – 25
- École Nationale Polytechnique d'Alger · 4 années validées sur 5 ; prépa : parmi les majors
- Baccalauréat Mathématiques**

2021
- Mention Très Bien — 16,93/20

04 Compétences

- Électronique de puissance
- Conversion DC-DC / AC-DC
- Machines & transformateurs
- Réseaux : load flow, stabilité
- Réglage de boucles (PID, LQR)
- Automatisme API / IHM / SCADA
- CAO élec. : EPLAN, AutoCAD
- IA : RN, AG, logique floue

05 Logiciels

Matlab/Simulink · Python · C/C++ · LTspice · Proteus · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 · SolidWorks · Arduino

06 Langues & certification

- FrançaisC1
- AnglaisC2
- Arabefnatif
- SLB NEST & SIPP Niveau 2 — 07/2025 (HSE)

07 Savoir-être

- Apprentissage rapide
- Rigoureux
- Organisé
- Résolution de problèmes
- À l'aise avec les outils